## Videos académicos Trimestre II

### MATEMÁTICAS

10. Perímetro y área de figuras compuestas.
11. Ecuaciones cuadráticas.
12. Representación algebraica de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos.
13. Representación algebraica de sucesiones con progresión cuadrática de figuras y números.
14. Azar e incertidumbre.
15. Resolución de desigualdades con expresiones algebraicas.
16. Identificación de tendencias en los datos centrándose en sus valores representativos y sus variaciones.
17. Expresiones aleatorios y registro de los resultados en tablas de frecuencia.
18. Transición de probabilidad frecuencial a probabilidad teórica.

### FÍSICA

7. Principio de Arquímedes.
8. Principio de Pascal.
9. Dispositivos de uso cotidiano en los cuales se aplica el Principio de Pascal.
10. Energía cinética y potencial.
11. Descubrimientos recientes sobre la composición del Universo.
12. Propiedades de los gases de efecto invernadero.

# SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA
# Saberes y Pensamiento Científico

Dr. JOEL OROZCO
Asesor Técnico Pedagógico

| CAMPO FORMATIVO<br>Saberes y Pensamiento Científico | SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA<br>TRIMESTRE II<br>Saberes y Pensamiento Científico | |
|---|---|---|
| **Proyecto Parcial de Aula 6:** | El taller de Pascual y Arquímedes<br>**(Tomo II, de la página 88 a la página 101)** | |
| **Vídeo Proyecto Parcial de Aula:** | El taller de Pascual y Arquímedes | |
| **Se relaciona con otro Campo Formativo:** | | |
| **CONTENIDO INTEGRADO 6:** | **INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:** | |
| Principios de Pascal y Arquímedes con el cálculo de perímetros al explorar intersecciones entre círculos y figuras, introduciendo el álgebra en la medición y cálculo en diferentes contextos. | Aplicar los principios de Pascal (sistemas de frenos hidráulicos elevadores y gatos hidráulicos) y Arquímedes (flotación de barcos, submarinos y globos aerostáticos, entre otros) en el estudio de círculos y figuras, usando el álgebra para medir y calcular en diversos contextos, a través de experimentos científicos, una revista científica y ejercicios de flotabilidad con barcos de papel | |
| **Proyecto Académico 16:** | **Proyecto Académico 17:** | **Proyecto Académico 18:** |
| Principios de Pascal y Arquímedes en situaciones prácticas<br>**(Tomo II, de la página p. 89 a la página. 92).** | Pascal, Arquímedes y figuras compuestas<br>**(Tomo II, de la página p. 93 a la página. 96).** | Flotabilidad de barcos de papel<br>**(Tomo II, de la página p. 97 a la página. 100).** |

| | | |
|---|---|---|
| **Subcontenido:** 6.1 Interacciones de fuerza y Movimiento relacionados con los principios de Pascal y Arquímedes generando una expresión cuadrática. | **Subcontenido:** 6.2 Perímetro y área de figuras compuestas en interacciones de fuerza y movimiento relacionados con los principios de Pascal y Arquímedes | **Subcontenido:** 6.3 Cálculo de perímetros y áreas para explicar el Principio de Arquímedes y Pascal |
| **Intención Didáctica:** 6.1 Aplicarán los principios de Pascal y Arquímedes en experimentos científicos sobre las interacciones de fuerza y movimiento, y el uso de expresiones cuadráticas para resolver problemas, además de discutir sus soluciones y aplicaciones en el mundo real. **(Tomo II, de la página p. 89 a la página. 92).** | **Intención Didáctica:** 6.2 Presentarán en una revista científica objetos cotidianos, constituidos por figuras compuestas (calculando su perímetro y área), donde se apliquen los principios de Pascal y Arquímedes para comprender la influencia de las fuerzas y el movimiento **(Tomo II, de la página p. 93 a la página. 96).** | **Intención Didáctica:** 6.3 Aplicarán los principios de Arquímedes y Pascal, realizando ejercicios de flotabilidad con barcos de papel construidos en el aula, aplicando el cálculo de perímetros y áreas en su construcción. **(Tomo II, de la página p. 97 a la página. 100).** |
| **¿Qué debe aprender el alumno? PDA** | **¿Qué debe aprender el alumno? PDA** | **¿Qué debe aprender el alumno? PDA** |
| **Matemáticas:** Representa algebraicamente áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y calcula el valor de una variable en función de las otras.<br><br>**Física:** Experimenta e interpreta las interacciones de la fuerza y el movimiento relacionados con los principios de Pascal y de Arquímedes, para explicar actividades cotidianas. | **Matemáticas:** Utiliza diversas estrategias para determinar el perímetro y el área de figuras compuestas.<br><br>**Física:** Experimenta e interpreta las interacciones de la fuerza y el movimiento relacionados con los principios de Pascal y de Arquímedes, para explicar actividades cotidianas. | **Matemáticas:** Explora intersecciones las entre círculos y figuras al calcular perímetros y áreas.<br><br>**Física:** Identifica algunos dispositivos de uso cotidiano en los cuales se aplica el Principio de Pascal (sistemas de frenos hidráulicos, elevadores y gatos hidráulicos) y de Arquímedes (flotación de barcos, submarinos y globos aerostáticos, entre otros); colabora en equipo para proponer actividades experimentales y resolver |

| | | |
|---|---|---|
| | | problemas sencillos relativos a las propiedades de los fluidos. |
| **PRODUCTO:** | **PRODUCTO:** | **PRODUCTO:** |
| Experimentos científicos | Revista científica | Ejercicios de flotabilidad |
| **EJE ARTICULADOR:** | **EJE ARTICULADOR:** | **EJE ARTICULADOR:** |
| Interculturalidad crítica | Pensamiento crítico | Artes y experiencias estéticas |
| **Video detonador:** | **Video detonador:** | **Video detonador:** |
| Experimentos científicos | Revista científica | Ejercicios de flotabilidad con barcos de papel |
| **Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:** | **Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:** | **Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:** |
| **Representación algebraica de áreas, p. 17**<br>• Comprensión de la ecuación<br>ax2 + bx + c = 0, p.18<br>• Ejemplos de uso de la expresión<br>ax2 + bx + c para representar áreas de figuras geometricas, pp. 19 - 21<br>**Experimentos aleatorios y registro de los resultados, p. 98**<br>• Comprensión de la probabilidad frecuencial y la probabilidadclásica, pp. 99 - 100<br>• Tablas de frecuencia para registro de resultados, pp. 101 - 102 | **Construcción de polígonos regulares, p. 14**<br>• Construcción de polígonos regulares a partir de las medidas de sus lados y ángulos, pp. 15 – 16<br>**Construcción a escala de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares o irregulares, p. 47**<br>• Construcción de triángulos y cuadriláteros por medio de ángulos, lados y rectasnotables, pp. 48 - 49<br>• Construcción de polígonos regulares o irregulares por medio de ángulos, lados y diagonales, pp. 50 – 51 | **Construcción de polígonos regulares, p. 14**<br>• Construcción de polígonos regulares a partir de las medidas de sus lados y ángulos, pp. 15 – 16<br>**Construcción a escala de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares o irregulares, p. 47**<br>• Construcción de triángulos y cuadriláteros pormedio de ángulos, lados y rectas notables, pp. 48 - 49<br>• Construcción de polígonos regulares o irregulares por medio de ángulos, lados y diagonales, pp. 50 – 51 |

| | | |
|---|---|---|
| **Aplicaciones de la hidrostática, p. 115**<br>• Aplicaciones del principio de Pascal, pp. 116 - 118<br>• Aplicaciones del principio de Arquímedes, pp. 119 – 120<br>**Hidrostática, p. 290**<br>• Presión, pp. 291 - 293<br>• Principiode Pascal, pp. 294 - 295<br>• Densidad,pp. 295 - 297<br>• Principio de Arquímedes, pp. 297 - 299 | **Perímetro y área de figuras compuestas, p. 69**<br>• Cálculo del perímetro de figuras compuestas, pp. 70 - 75<br>• Cálculo del área de figuras compuestas, pp.76 – 79<br>**Aplicaciones de la hidrostática,p.115**<br>• Aplicaciones del principio de Pascal, pp. 116 - 118<br>• Aplicaciones del principio de Arquímedes, pp. 119 - 120<br>**Hidrostática,p.290**<br>• Presión, pp. 291- 293<br>• Principio de Pascal, pp. 294 - 295<br>• Densidad, pp. 295 - 297<br>• Principio de Arquímedes, pp. 297 - 2 | **Intersecciones entre círculos y figuras, p. 57**<br>• Cálculo de perímetros mediante intersecciones de círculos con figuras geométricas, p. 58<br>• Cálculo de áreas mediante intersecciones de círculos configuras geométricas, pp. 59 – 61<br>**Perímetro y área de figuras compuestas, p. 69**<br>• Cálculo del perímetro de figuras compuestas, pp. 70 - 75<br>• Cálculo del área de figuras compuestas,- pp. 76 – 79<br>**Aplicaciones de la hidrostática, p.115**<br>• Aplicaciones del principio de Arquímedes, pp. 119 – 120<br>**Equilibrio, p. 190**<br>• Fuerzas en equilibrio, pp. 193 – 194<br>Hidrostática, p. 290<br>• Presión, pp. 291- 293<br>• Principio de Pascal, pp. 294 - 295<br>• Densidad, pp. 295 - 297<br>• Principio de Arquímedes, pp. 297 |
| **Libro Múltiples Lenguajes:** | **Libro Múltiples Lenguajes:** | **Libro Múltiples Lenguajes:** |
| | | Jardines flotantes, p. 92 |
| **Informático:** | | |
| El taller de Pascal y Arquímedes | | |

# SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA
# Saberes y Pensamiento Científico

Dr. JOEL OROZCO
Asesor Técnico Pedagógico

| | | |
|---|---|---|
| **CAMPO FORMATIVO**<br>**Saberes y Pensamiento Científico** | **SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA**<br>**TRIMESTRE II**<br>**Saberes y Pensamiento Científico** | |
| **Proyecto Parcial de Aula 7:** | La energía y sus transformaciones<br>**(Tomo II, de la página 102 a la página 115)** | |
| **Vídeo Proyecto Parcial de Aula:** | La energía y sus transformaciones | |
| **Se relaciona con otro Campo Formativo:** | No hay relación | |
| **CONTENIDO INTEGRADO 7:** | **INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:** | |
| Saberes y prácticas para el aprovechamiento de energías y la sustentabilidad. | Reconocer algunos tipos de energía, sus características, usos más comunes y los efectos sobre el ambiente en relación con la sustentabilidad, a través de un mapa mental comparativo, una serie de carteles ilustrados y un comercial concientizador teatralizado. | |
| **Proyecto Académico 19:** | **Proyecto Académico 20:** | **Proyecto Académico 21:** |
| Energía por moverse o estar quieto<br>**(Tomo II, de la página p. 103 a la página. 106).** | Calor, motores y emisiones<br>**(Tomo II, de la página p. 107 a la página. 110).** | El Sol: más que una estrella<br>**(Tomo II, de la página p. 111 a la página. 114).** |
| **Subcontenido:** 7.1 Características de la energía mecánica (cinética | **Subcontenido:** 7.2 Calor como una forma de energía, los motores que funcionan con energía | **Subcontenido:** 7.3 Aprovechamiento de la energía del Sol ya sea considerando las |

| | | |
|---|---|---|
| y potencial) y casos donde se conserva. | calorífica, los efectos del calor disipado, los gases expelidos y sus efectos en la atmósfera. | propiedades de la luz (energía solar) o la de la materia (convección). |
| **Intención Didáctica:** 7.1 Elaborarán un mapa mental comparativo donde se distinga la energía cinética de la potencial, expresando sus características y algunos ejemplos de su conservación para presentar frente a la comunidad de aula. | **Intención Didáctica:** 7.2 Identificarán los motores que funcionan con energía calorífica, así como su funcionamiento y los efectos del calor disipado y los gases expelidos sobre la atmósfera durante este proceso, a través de una serie de carteles ilustrados. | **Intención Didáctica:** 7.3 Expondrán, a partir de un comercial concientizador teatralizado, las diversas formas en que se aprovecha la energía solar debido a las propiedades de la luz y la materia, en el hogar y en la comunidad |
| **¿Qué debe aprender el alumno? PDA**<br><br>**Física:** Analiza las características de la energía mecánica (cinética y potencial) y describe casos donde se conserva. | **¿Qué debe aprender el alumno? PDA**<br><br>**Física:** Relaciona al calor como una forma de energía y describe los motores que funcionan con energía calorífica, los efectos del calor disipado y los gases expelidos y valora sus efectos en la atmósfera. | **¿Qué debe aprender el alumno? PDA**<br><br>**Física:** Realiza experimentos en donde se aproveche la energía del Sol ya sea considerando las propiedades de la luz (energía solar) o las de la materia convección. |
| **PRODUCTO:** | **PRODUCTO:** | **PRODUCTO:** |
| Mapa mental comparativo | Serie de carteles ilustrados | Comercial concientizador teatralizado |
| **EJE ARTICULADOR:** | **EJE ARTICULADOR:** | **EJE ARTICULADOR:** |
| Pensamiento crítico | Interculturalidad crítica | Pensamiento crítico |
| **Video detonador:** | **Video detonador:** | **Video detonador:** |
| Mapa mental comparativo | Serie de carteles ilustrados | Comercial concientizador teatralizado |
| **Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:** | **Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:** | **Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:** |

| | | |
|---|---|---|
| **Conservación de la energía mecánica, p. 132**<br>• Energía cinética, p. 133<br>• Transferencia de energía por trabajo, p.134<br>• Energía potencial, pp. 135 - 136<br>• Energía mecánica, p. 137<br>• Conservación de la energía mecánica, pp. 138 –139 | **Cambio climático, p. 121**<br>• Contribución del ser humano al cambio climático, pp. 122 – 125<br>**Efecto invernadero, p. 169**<br>• Calor, radiación y temperatura, pp. 170 - 174<br>• Efecto invernadero y sus causas, pp. 175 – 176<br>**Energía térmica, p. 182**<br>• Calor, pp. 183 - 184<br>• Formas de transferencia de calor, pp.185 - 186<br>• Máquinas térmicas, p. 187<br>• Motor de combustión interna, pp. 188 – 189<br>**Fuentes de energía, p. 208**<br>• Fuentes de energía no fósiles, pp. 209 - 215<br>• Fuentes no renovables de energía, p. 216<br>• Saberes, prácticas y artefactos para el aprovechamiento de las diversas fuentes renovables y no renovables de energía, pp. 217 – 221<br>**Gases que contribuyen al efecto invernadero, p. 222**<br>• Excesiva combustión produce contaminación, pp. 223 – 225<br>**Medidas de mitigación y adaptación en tu comunidad ante el cambio climático, p. 257** | **Energía solar, p. 177**<br>• Aprovechamiento de la energía solar para uso cotidiano, pp. 178 - 181<br>**Energía térmica, p. 182**<br>• Calor, pp. 183 - 184<br>• Formas de transferencia de calor, pp. 185 – 18 |

| | | |
|---|---|---|
| | • Efecto invernadero y cambio climático, pp. 258 - 259 | |
| **Libro Múltiples Lenguajes:** | **Libro Múltiples Lenguajes:** | **Libro Múltiples Lenguajes:** |
| | Jardines flotantes, p. 92 | |
| **Informático:** | | |
| La energía y sus transformaciones | | |

# SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA
# Saberes y Pensamiento Científico

Dr. JOEL OROZCO
Asesor Técnico Pedagógico

| | | |
|---|---|---|
| **CAMPO FORMATIVO**<br>**Saberes y Pensamiento Científico** | **SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA**<br>**TRIMESTRE II**<br>**Saberes y Pensamiento Científico** | |
| **Proyecto Parcial de Aula 8:** | Expresiones y representaciones de la electricidad y el magnetismo<br>**(Tomo I, de la página 116 a la página 129)** | |
| **Vídeo Proyecto Parcial de Aula:** | Expresiones y representaciones de la electricidad y el magnetismo | |
| **Se relaciona con otro Campo Formativo:** | No hay relación | |
| **CONTENIDO INTEGRADO 8:** | **INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:** | |
| Interacciones de la electricidad y el magnetismo representadas mediante ecuaciones lineales y cuadráticas en regularidades y patrones. | Reconocer manifestaciones, aplicaciones, fenómenos e interacciones de la electricidad y del magnetismo, así como el comportamiento de la luz, detallando la información con desigualdades, expresiones algebraicas y sucesiones con progresión cuadrática de figuras y números, mediante un folleto de protocolos de seguridad, un cuento corto y un cómic científico. | |
| **Proyecto Académico 22:** | **Proyecto Académico 23:** | **Proyecto Académico 24:** |
| ¡Electricidad por todas partes!<br>**(Tomo II, de la página p. 117 a la página. 121).** | ¡Aprovechemos el magnetismo!<br>**(Tomo II, de la página p. 122 a la página. 124).** | ¡Y se hizo la luz!<br>**(Tomo II, de la página p. 125 a la página. 128).** |

| | | |
|---|---|---|
| **Subcontenido:** 8.1 Manifestaciones y aplicaciones de la electricidad mediante la resolución de desigualdades con expresiones algebraicas | **Subcontenido:** 8.2 Fenómenos comunes del magnetismo e interacción entre imanes. | **Subcontenido:** 8.3 Comportamiento de la luz como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo mediante representaciones algebraicas de sucesiones con progresión cuadrática de figuras y números. |
| **Intención Didáctica:** 8.1 Elaborarán un folleto de protocolos de seguridad relacionado con las manifestaciones y aplicaciones de la electricidad en el hogar, la escuela y la comunidad, profundizando la información con la resolución de desigualdades con expresiones algebraicas. | **Intención Didáctica:** 8.2 Escribirán un cuento corto donde se narre la manera en la que el magnetismo se aprovecha en algunos instrumentos, aparatos y máquinas, para obtener beneficios en el hogar, la escuela y la comunidad. | **Intención Didáctica:** 8.3 Elaborarán un cómic científico donde se describa el comportamiento de la luz como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo, con apoyo del álgebra, sucesiones con progresión cuadrática de figuras y números para interpretar y describir. |
| **¿Qué debe aprender el alumno? PDA**<br><br>**Matemáticas:** Resuelve desigualdades con expresiones algebraicas.<br><br>**Física:** Experimenta e interpreta algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica los cuidados que requiere su uso al revisar protocolos de seguridad. | **¿Qué debe aprender el alumno? PDA**<br><br>**Física:** Relaciona e interpreta fenómenos comunes del magnetismo y experimenta con la interacción entre imanes. | **¿Qué debe aprender el alumno? PDA**<br><br>**Matemáticas:** Representa algebraicamente una sucesión con progresión cuadrática de figuras números.<br><br>**Física:** Experimenta e interpreta el comportamiento de la luz como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo. |
| **PRODUCTO:** | **PRODUCTO:** | **PRODUCTO:** |
| Folleto de protocolos de seguridad | Cuento corto | Cómic científico |

| EJE ARTICULADOR: | EJE ARTICULADOR: | EJE ARTICULADOR: |
|---|---|---|
| Pensamiento crítico | Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura | Artes y experiencias estéticas |
| **Video detonador:** | **Video detonador:** | **Video detonador:** |
| Folleto de protocolos de seguridad | Cuento corto | Cómic científico |
| **Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:** | **Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:** | **Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:** |
| **Representación algebraica de áreas, p. 17**<br>• Comprensión de la ecuación<br>ax2 + bx + c = 0, p. 18<br>• Ejemplos de uso de la expresión<br>ax2 + bx + c para representar áreas de figuras geométricas, pp. 19 – 21<br>**Desigualdades con expresiones algebraicas, p. 27**<br>• Comprensión de la desigualdad algebraica, p. 28<br>• Ejemplos de resolución de desigualdades algebraicas, pp. 29 – 32<br>**Electricidad, p. 300**<br>• Carga eléctrica, pp. 301 - 303<br>• Corriente eléctrica, p. 304<br>• Resistencia eléctrica, pp. 305 - 306<br>• Voltaje, pp. 306 - 307<br>• Manifestaciones y aplicaciones de la energía eléctrica, p. 308 - 311 | **Aplicaciones del electromagnetismo, p. 112**<br>• Aparatos tecnológicos de comunicación,<br>pp. 113- 114<br>**Magnetismo, p. 233**<br>• Fenómenos magnéticos, pp. 234 - 236<br>• Campo magnético, pp. 236 – 238 | **Propiedades de los exponentes para la resolución de operaciones algebraicas, p. 22**<br>• Comprensión de las operaciones algebraicas mediante propiedades de los<br>exponentes, pp. 23 – 26<br>**Sucesiones cuadráticas, p. 106**<br>• Representación algebraica de sucesiones de figuras con progresión cuadrática,<br>pp. 107 - 109<br>• Representación algebraica de sucesiones de números con progresión cuadrática, pp. 110 – 111<br>**Electromagnetismo, p. 316**<br>• Interacción entre electricidad y magnetismo, pp. 317 - 319<br>• Ondas electromagnéticas, pp. 320 - 323 |

| | | |
|---|---|---|
| • Protocolos de seguridad para el uso de la energía eléctrica, pp. 312 - 315<br>**Electromagnetismo, p. 316**<br>• Interacción entre electricidad y magnetismo, pp. 317 – 319 | | • La luz como onda electromagnética, pp. 323 – 325 |
| **Libro Múltiples Lenguajes:** | **Libro Múltiples Lenguajes:** | **Libro Múltiples Lenguajes:** |
| | | |
| **Informático:** | | |
| Expresiones y representaciones de la electricidad y el magnetismo | | |

# SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA
# Saberes y Pensamiento Científico




| | | |
|---|---|---|
| **CAMPO FORMATIVO**<br>**Saberes y Pensamiento Científico** | **SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA**<br>**TRIMESTRE II**<br>**Saberes y Pensamiento Científico** | |
| **Proyecto Parcial de Aula 9:** | ¿Cómo está compuesto el Universo?<br>**(Tomo II, de la página 130 a la página 141)** | |
| **Vídeo Proyecto Parcial de Aula:** | ¿Cómo está compuesto el Universo? | |
| **Se relaciona con otro Campo Formativo:** | No hay relación | |
| **CONTENIDO INTEGRADO 9:** | **INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:** | |
| Composición del Universo y Sistema Solar. | Comprender la composición del Universo y del Sistema Solar a través de una línea del tiempo mural, modelos tridimensionales de los astros y monólogos dramatizados. | |
| **Proyecto Académico 25:** | **Proyecto Académico 26:** | **Proyecto Académico 27:** |
| Historia del Universo **(Tomo II, de la página p. 131 a la página. 134).** | ¡Así se ven el Universo el Sistema Solar! **(Tomo II, de la página p. 135 a la página. 137).** | ¿Qué onda con las ondas electromagnéticas? **(Tomo II, de la página p. 138 a la página. 141).** |
| **Subcontenido:** 9.1 Avances recientes en la comprensión sobre la | **Subcontenido:** 9.2 Características y dinámica del Sistema Solar con la gravitación y el movimiento | **Subcontenido:** 9.3 Exploración de los cuerpos celestes, por medio de la detección y procesamiento |

| | | |
|---|---|---|
| evolución del Universo y su composición. | de los planetas en particular el caso de la Tierra y la Luna. | de las ondas electromagnéticas que emiten. |
| **Intención Didáctica:** 9.1 Plasmarán información y descubrimientos científicos recientes sobre el origen, evolución y composición del Universo en una línea del tiempo mural que incluya textos e imágenes. | **Intención Didáctica:** 9.2 Construirán diferentes modelos tridimensionales de los astros (planetas con sus lunas, asteroides, el sol) que conforman el sistema solar, para reconocer sus características principales, así como su gravitación y movimiento. | **Intención Didáctica:** 9.3 Exponer a través de monólogos dramatizados en el papel de astronautas, astrónomos o de los mismos cuerpos celestes, el cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos celestes, por medio de la detección y procesamiento de las ondas electromagnéticas que emiten. |
| **¿Qué debe aprender el alumno? PDA**<br><br>**Física:** Indaga algunos avances recientes en la comprensión sobre la evolución del Universo y su composición. | **¿Qué debe aprender el alumno? PDA**<br><br>**Física:** Relaciona e interpreta las características y dinámica del Sistema Solar con la gravitación y el movimiento de los planetas, en particular el caso de la Tierra la Luna. | **¿Qué debe aprender el alumno? PDA**<br><br>**Física:** Indaga cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos celestes, por medio de la detección y procesamiento de las ondas electromagnéticas que emiten. |
| **PRODUCTO:** | **PRODUCTO:** | **PRODUCTO:** |
| Línea del tiempo mural | Modelos tridimensionales de los astros | Monólogos dramatizados |
| **EJE ARTICULADOR:** | **EJE ARTICULADOR:** | **EJE ARTICULADOR:** |
| Interculturalidad crítica | Pensamiento crítico | Artes y experiencias estéticas |
| **Video detonador:** | **Video detonador:** | **Video detonador:** |
| Línea del tiempo mural | Modelos tridimensionales de los astros | Monólogos dramatizados |

| Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico: | Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico: | Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico: |
|---|---|---|
| **Origen y evolución del Universo, p. 261**<br>• La Gran Explosión, pp. 262 – 264<br>**Herramientas de exploración del Universo, p. 226**<br>• Telescopiosópticos, pp. 227 - 229<br>• Radiotelescopios, p. 230<br>• Telescopios en otras longitudes de onda, p. 231 | **Construcción a escala de triángulos, cuadrilateros y polítgonos regulares o irregulares, p. 47**<br>• Construcción de polígonos regulares o irregulares por medio de ángulos, lados y diagonales, pp. 50 – 51<br>**Dinámica del Sistema Solar, p. 162**<br>• Movimiento de los planetas: leyes de Kepler, pp. 163 - 166<br>• Fuerza de gravedad: ley de gravitación universal de Newton, p. 167<br>**Herramientas de exploración del Universo, p. 226**<br>• Telescopiosópticos, pp. 227 - 229<br>• Radiotelescopios, p. 230<br>• Telescopios en otras longitudes de onda, p. 231<br>• Sondas espaciales, p. 232 | **Dinámica del Sistema Solar, p. 162**<br>• Movimiento de los planetas: leyes de Kepler, pp. 163 - 166<br>• Fuerza de gravedad: ley de gravitación universal de Newton, p. 167<br>**Electromagnetismo, p. 316**<br>• Ondas electromagnéticas, pp. 320 – 323<br>**Herramientas de exploración del Universo, p. 226**<br>• Radiotelescopios, p. 230 |
| **Libro Múltiples Lenguajes:** | **Libro Múltiples Lenguajes:** | **Libro Múltiples Lenguajes:** |
| | El color negro más negro del mundo, p. 24 | |
| **Informático:** | | |
| ¿Cómo está compuesto el Universo? | | |

# SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA
# Saberes y Pensamiento Científico

Dr. JOEL OROZCO
Asesor Técnico Pedagógico

| CAMPO FORMATIVO<br>Saberes y Pensamiento Científico | SEGUNDO GRADO TELESECUNDARIA<br>TRIMESTRE II<br>Saberes y Pensamiento Científico | |
|---|---|---|
| **Proyecto Parcial de Aula 10:** | Algo le pasa al clima<br>**(Tomo II, de la página 142 a la página 155)** | |
| **Vídeo Proyecto Parcial de Aula:** | Algo le pasa al clima | |
| **Se relaciona con otro Campo Formativo:** | No hay relación | |
| **CONTENIDO INTEGRADO 10:** | **INTENCIÓN DIDÁCTICA DEL CONTENIDO INTEGRADO:** | |
| Azar e incertidumbre en fenómenos, procesos y factores asociados al cambio climático, interpretando información a través de medidas de tendencia central | Concientizar sobre fenómenos, procesos y factores asociados al cambio climático, interpretando la información a través de medidas de tendencia central y el azar e incertidumbre, a través de una conferencia sobre el calentamiento global, mapas del efecto invernadero y un debate breve | |
| **Proyecto Académico 28:** | **Proyecto Académico 29:** | **Proyecto Académico 30:** |
| La humanidad y la temperatura en la que vive **(Tomo II, de la página p. 143 a la página. 146).** | El antes y el ahora de los gases de la atmósfera **(Tomo II, de la página p. 147 a la página. 150).** | Lo que respiramos **(Tomo II, de la página p. 151 a la página. 154).** |
| **Subcontenido:** 10.1 Recolección, registro, | **Subcontenido:** 10.2 Tendencias en los datos | **Subcontenido:** 10.3 Experimentos aleatorios y |

| | | |
|---|---|---|
| lectura y comunicación para el análisis de la relación de la actividad humana con el aumento de la temperatura en el planeta mediante histogramas, gráficas poligonales y de línea. | del efecto invernadero: valores representativos y sus variaciones. | registro de gases de efecto invernadero, fenómenos meteorológicos extremos y su distribución en el mundo para proponer medidas de mitigación y adaptación encaminadas al cuidado del medio ambiente y el bienestar común en una tabla de frecuencia como un acercamiento de la probabilidad frecuencial a la teórica. |
| **Intención Didáctica:** 10.1 Prepararán una conferencia sobre el calentamiento global con ayuda de la comunidad escolar, recopilando y registrando en histogramas, gráficas poligonales y de línea sus principales efectos ambientales, así como sus causas, tomando en cuenta las principales acciones de mitigación que ha implementado la humanidad en la última década, resaltando la participación de tu localidad, municipio, estado o país. | **Intención Didáctica:** 10.2 Representarán la expansión y comportamiento de los gases de efecto invernadero en estos últimos diez años, por medio de mapas del efecto invernadero, reconociendo los daños a la salud por el aumento en su concentración y permanencia en el ambiente con apoyo de las medidas de tendencia central. | **Intención Didáctica:** 10.3 Organizarán un debate breve sobre las consecuencias a la salud por la exposición a gases de efecto invernadero, por medio de la construcción de una tabla de frecuencia. |
| **¿Qué debe aprender el alumno? PDA**<br><br>**Matemáticas:** Recolecta, registra, lee y comunica información mediante histogramas, gráficas poligonales y de línea.<br><br>**Física:** Formula hipótesis que relacionan la actividad humana con el aumento de | **¿Qué debe aprender el alumno? PDA**<br><br>**Matemáticas:** Identifica tendencias en los datos centrándose en sus valores representativos sus variaciones.<br><br>**Física:** Diferencia entre calor, radiación y temperatura al explicar los procesos que | **¿Qué debe aprender el alumno? PDA**<br><br>**Matemáticas:** Realiza experimentos aleatorios y registra los resultados en una tabla de frecuencia corno la transición de probabilidad frecuencial a la teórica.<br><br>**Física:** Explica cómo la emisión de ciertos |

| | | |
|---|---|---|
| temperatura en el planeta y la emisión de gases de efecto invernadero; diferencia entre calor, radiación y temperatura al explicar los procesos que lo originan. | originan el efecto invernadero. | gases contribuye al efecto invernadero.<br><br>**Física:** Indaga sobre fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, ciclones tropicales, sequías y lluvias torrenciales; representa y explica su distribución en el mundo.<br><br>**Física:** Propone medidas de mitigación y adaptación, encaminadas al cuidado del medio ambiente y el bienestar común, viables para su aplicación en su escuela y comunidad. |
| **PRODUCTO:** | **PRODUCTO:** | **PRODUCTO:** |
| Conferencia | El efecto invernadero | Debate breve |
| **EJE ARTICULADOR:** | **EJE ARTICULADOR:** | **EJE ARTICULADOR:** |
| Pensamiento crítico | Pensamiento crítico | Vida saludable: |
| **Video detonador:** | **Video detonador:** | **Video detonador:** |
| Conferencia específica sobre el calentamiento global | Mapas del efecto invernadero | Debate breve |
| **Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:** | **Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:** | **Información Libros Disciplinares Saberes y Pensamiento Científico:** |
| **Recolección, registro, análisis y comunicación de datos, p. 80** | **Recolección, registro, análisis y comunicación de datos, p. 80**<br>• Comunicación del análisis de datos,pp. | **Experimentos aleatorios y registro de los resultados, p. 98**<br>• Tablas de frecuencia para registro de |

| | | |
|---|---|---|
| • Recolección, registro y análisis de información de datos, pp. 81 - 82<br>• Comunicación del análisis de datos, pp. 83 - 84<br>**Medidas de tendencia central y de dispersión, p. 85**<br>• Interpretación de medidas de tendencia central para la toma de decisiones, pp.86 - 88<br>• Interpretación de medidas de dispersión para la toma de decisiones, pp. 89 - 91<br>**Experimentos aleatorios y registro de los resultados, p. 98**<br>• Tablas de frecuencia para registro de resultados, pp. 101 – 102<br>**Cambio climático, p. 121**<br>• Contribución del ser humano al cambio climático, pp. 122 - 125 | 83 – 84<br>**Medidas de tendencia central y de dispersión, p. 85**<br>• Interpretación de medidas de tendencia central para la toma de decisiones, pp.86 - 88<br>• Interpretación de medidas de dispersión para la toma de decisiones, pp. 89 – 91<br>Efecto invernadero, p. 169<br>• Efecto invernadero y sus causas, pp. 175 - 176<br>**Fenómenos meteorológicos extremos, p. 204**<br>• Causas de fenómenos meteorológicos extremos, pp. 205 – 207<br>Gases que contribuyen al efecto invernadero, p. 222<br>• Excesiva combustión produce contaminación, pp. 223 - 225<br>**Medidas de mitigación y adaptación en tu comunidad ante el cambio climático, p. 257**<br>• Efecto invernadero y cambio climático, pp. 258 - 260 | resultados, pp.101 - 102<br>**Cambio climático, p. 121**<br>• Contribución del ser humano al cambio climático, pp. 122 - 125 |
| **Libro Múltiples Lenguajes:** | **Libro Múltiples Lenguajes:** | **Libro Múltiples Lenguajes:** |
| | | |
| **Informático:** | | |
| Algo le pasa al clima | | |